الاسم : سما حسام احمد محمد

سكشن : 76

بحث عن :الذكاء الاصطناعي للمطورين ازاي ChatGPT بيساعد المطورين يفهمو اكواد

الماده الدراسيه :تطبيقات الانترنت

مقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا سريعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأصبح تأثيرها واضحًا في التعليم والعمل والطب والصناعة وتطوير البرمجيات. ومن المجالات التي استفادت من هذا التطور مجال البرمجة، لأن تعلم كتابة الأكواد يحتاج إلى فهم المفاهيم الأساسية والتدريب المستمر والقدرة على اكتشاف الأخطاء وحل المشكلات. وقد تظهر هذه المتطلبات صعبة على المبتدئين، خاصة عندما يقابلون مصطلحات جديدة أو أكوادًا طويلة لا يعرفون كيف يقرؤونها.

من هنا ظهر دور المساعدات الذكية مثلChatGPT ، التي تسمح للمتعلم بطرح الأسئلة باللغة الطبيعية والحصول على شرح وأمثلة وتوضيحات. فبدلًا من البحث طويلًا عن معنى كل سطر في الكود، يستطيع الطالب أن يطلب شرحًا مبسطًا، أو مثالًا أصغر، أو مقارنة بين مفهومين، أو مساعدة في فهم رسالة خطأ. ولا يعني ذلك أن الأداة تحل محل المدرس أو التدريب العملي، لكنها يمكن أن تكون وسيلة مساعدة تجعل رحلة التعلم أكثر تنظيمًا ومرونة.

يتناول هذا البحث مفهوم ChatGPT وعلاقته بتعلم البرمجة، والطرق التي يمكن أن يساعد بها المبتدئين، مع أمثلة تطبيقية وفوائد وتحديات ونصائح للاستخدام المسؤول.

أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات علوم الحاسوب يهتم بتطوير أنظمة قادرة على تنفيذ مهام تحتاج عادةً إلى بعض القدرات البشرية، مثل فهم اللغة، والتعرف على الأنماط، وتحليل البيانات، وتوليد النصوص، والمساعدة في اتخاذ القرارات. وتختلف الأنظمة في طريقة عملها وقدراتها؛ فبعضها متخصص في مهمة واحدة، بينما تستطيع أنظمة أخرى التعامل مع أنواع متعددة من الأسئلة والمعلومات.

ومن فروع الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي، وهو أسلوب تعتمد فيه الأنظمة على تحليل أمثلة وبيانات لتتعلم أنماطًا تساعدها على تنفيذ مهام محددة. وهناك أيضًا نماذج اللغة الكبيرة التي تتدرب على كميات ضخمة من النصوص لتتعلم العلاقات بين الكلمات والجمل، ثم تستخدم ما تعلمته لتوليد إجابات مناسبة للسياق. ومع ذلك، فإن قدرتها على إنتاج إجابة تبدو مقنعة لا تعني أن كل ما تقوله صحيح؛ فقد تخطئ أو تفتقد إلى سياق مهم، ولذلك يحتاج المستخدم إلى التحقق من المعلومات.

ثانيًا: ما هوChatGPT ؟

ChatGPTهو مساعد حواري يعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم أن يكتب له سؤالًا أو يرسل نصًا أو كودًا ويطلب تفسيره أو إعادة صياغته أو اقتراح تحسينات عليه. وفي مجال البرمجة، يمكن استخدامه لشرح لغة برمجية، أو توضيح وظيفة دالة، أو تقديم مثال، أو المساعدة في قراءة رسالة خطأ، أو وضع خطة لتعلم موضوع جديد.

تتميز المحادثة مع الأداة بإمكانية متابعة السؤال. فإذا كان الشرح الأول صعبًا، يستطيع الطالب أن يقول: «اشرح بطريقة أبسط»، أو «استخدم مثالًا من الحياة اليومية»، أو «اشرح كل سطر على حدة». وهذه المرونة مهمة لأن المتعلمين لا يمتلكون جميعًا المستوى نفسه من المعرفة. كما يستطيع الطالب طلب تمارين متدرجة تبدأ من الأساسيات ثم تنتقل إلى موضوعات أكثر تعقيدًا.

لكن ChatGPT ليس مترجمًا مثاليًا للكود ولا مرجعًا معصومًا من الخطأ. فقد يقترح صياغة غير مناسبة لإصدار معين من لغة البرمجة، أو يغفل حالة خاصة، أو يشرح المشكلة بصورة غير دقيقة. لهذا يجب التعامل مع إجاباته باعتبارها نقطة بداية للفهم والتجربة، لا باعتبارها حكمًا نهائيًا.

ثالثًا: لماذا يجد المبتدئون صعوبة في فهم البرمجة؟

يواجه المتعلم الجديد عددًا من التحديات. أولها أن البرمجة تستخدم مفردات ورموزًا قد تكون غير مألوفة، مثل المتغيرات والشروط والحلقات والدوال والكائنات. وثانيها أن الكود يحتاج إلى دقة؛ فقد يؤدي نسيان قوس أو علامة اقتباس إلى ظهور خطأ يمنع البرنامج من العمل. وثالثها أن بعض رسائل الخطأ تكون طويلة أو مكتوبة بلغة تقنية لا يفهمها الطالب في البداية.

كذلك، لا يكفي حفظ الأوامر وحدها لتعلم البرمجة، لأن المبرمج يحتاج إلى فهم كيفية تقسيم المشكلة إلى خطوات صغيرة، واختيار طريقة مناسبة للحل، ثم اختبار النتيجة. وقد يواجه الطالب مثالًا يعمل أمامه دون أن يفهم سبب عمله، فيصعب عليه تعديله أو استخدام الفكرة في مسألة جديدة. ومن المشكلات الشائعة أيضًا مقارنة المتعلم نفسه بأشخاص لديهم خبرة طويلة، مما قد يسبب الإحباط والاستعجال في الوصول إلى نتائج متقدمة.

يمكن أن يساعد ChatGPT في تقليل هذه الصعوبات عن طريق تحويل المفاهيم الكبيرة إلى خطوات أصغر، وشرح المصطلحات، وتقديم أمثلة تدريجية، وتشجيع الطالب على طرح أسئلة متابعة. ومع ذلك، يبقى التدريب الفعلي وكتابة الكود وتشغيله من أهم عناصر التعلم.

رابعًا: شرح الكود خطوة بخطوة

من أبرز استخدامات ChatGPT أن يشرح الكود سطرًا بسطر. يستطيع المبتدئ نسخ جزء من كود تعليمي وطلب توضيح وظيفة كل سطر، ومعنى المتغيرات، والعمليات التي يجري تنفيذها، والنتيجة المتوقعة.

مثال بلغة:Python

```
number = 5

if number > 0:

print("Positive")
```

في هذا المثال، يخزن السطر الأول القيمة 5 في متغير اسمه .number ثم يفحص السطر الثاني ما إذا كانت قيمة المتغير أكبر من الصفر. وبما أن الشرط صحيح، ينفذ البرنامج السطر الموجود داخل كتلة الشرط ويطبع كلمة .Positive ويمكن للطالب أن يطلب بعد ذلك تعديل القيمة إلى -3 وملاحظة أن الشرط لن يتحقق، أو تجربة القيمة صفر لمعرفة النتيجة.

تظهر أهمية الشرح خطوة بخطوة في أنه لا يكتفي بإخبار المتعلم بما يفعله البرنامج، بل يساعده على فهم العلاقة بين المدخلات والشرط والنتيجة. كما يمكن أن يطلب الطالب أن يشرح المثال دون استخدام مصطلحات معقدة، ثم يعيد شرحه بمصطلحات تقنية بعد أن يستوعب الفكرة الأساسية.

خامسًا: تبسيط المفاهيم البرمجية الأساسية

1 .المتغيرات: يمكن تشبيه المتغير بصندوق يحمل قيمة يمكن الرجوع إليها أو تغييرها. فعندما نكتبage = 20 ، فإننا نخزن القيمة 20 في متغير اسمه.age

2 .الشروط: تستخدم جمل if لاتخاذ قرار بناءً على تحقق شرط معين. يمكن تشبيهها بقاعدة تقول: إذا حدث شيء محدد، نفّذ إجراءً معينًا؛ وإلا فقد تنفذ إجراءً آخر باستخدام.else

3 .الحلقات التكرارية: تسمح حلقات for و whileبتكرار الأوامر بدلًا من كتابتها مرات عديدة. يستطيع ChatGPT عرض مثال يطبع الأرقام من 1 إلى 5، ثم شرح كيفية تغير قيمة العداد في كل مرة.

4 .الدوال: الدالة مجموعة أوامر لها اسم ويمكن استدعاؤها عند الحاجة. ويساعد ذلك على تنظيم الكود وتقليل التكرار. يمكن طلب مثال لدالة تجمع رقمين، ثم تجربة استدعائها بقيم مختلفة.

5 .القوائم: القائمة طريقة لتجميع عدة قيم في متغير واحد. يستطيع الطالب تعلم كيفية إضافة عنصر أو الوصول إلى عنصر معين أو المرور على عناصر القائمة باستخدام حلقة.

6 .الكائنات: في البرمجة كائنية التوجه، يمكن جمع البيانات والوظائف المرتبطة بها داخل كائنات. وقد يكون هذا المفهوم صعبًا في البداية، لذلك يمكن طلب مثال بسيط مثل كائن يمثل سيارة وله خصائص مثل اللون والسرعة، ووظائف مثل التسارع.

عند استخدام ChatGPT لتعلم هذه المفاهيم، من الأفضل أن يطلب الطالب مثالًا واحدًا في كل مرة، ثم يغير فيه بنفسه ويتوقع النتيجة قبل تشغيله.

سادسًا: المساعدة في اكتشاف الأخطاء البرمجية

الأخطاء جزء طبيعي من تعلم البرمجة حتى لدى المطورين أصحاب الخبرة. وقد يكون الخطأ ناتجًا عن كتابة اسم متغير بصورة مختلفة، أو استخدام نوع بيانات غير مناسب، أو نسيان قوس، أو افتراض أن الدالة تعمل بطريقة لا تدعمها اللغة. وعندما تظهر رسالة خطأ، قد لا يعرف المبتدئ من أين يبدأ البحث.

يمكنه إرسال رسالة الخطأ مع الجزء المرتبط بها من الكود، ثم طلب تفسيرها بلغة بسيطة. ومن الأفضل أن يطلب تحديد السطر المحتمل للمشكلة، وشرح السبب، واقتراح أقل تعديل ممكن، ثم توضيح كيفية اختبار الحل. فهذه الطريقة تساعده على فهم أصل الخطأ بدلًا من استبدال الكود كله دون معرفة السبب.

على سبيل المثال، إذا حاول الطالب جمع رقم مع نص وظهرت مشكلة في نوع البيانات، يمكن لـ ChatGPTأن يشرح الفرق بين الأعداد والسلاسل النصية، ويقترح تحويل النوع إذا كان ذلك مناسبًا. لكن لا ينبغي تطبيق أي تعديل بصورة عمياء؛ فقد يكون الحل المقترح غير ملائم للهدف الأصلي. يجب تشغيل البرنامج بعد التعديل، وتجربة حالات مختلفة، والتأكد من أن الإصلاح لم يسبب مشكلة أخرى.

سابعًا: تعلم لغات البرمجة المختلفة

يمكن استخدام ChatGPT في تعلم لغات متعددة مثل Python و JavaScriptو Javaو++C، مع مراعاة أن لكل لغة قواعدها واستخداماتها. قد يطلب الطالب كتابة مثال بسيط بلغة معينة، ثم مقارنة الفكرة نفسها بلغة أخرى. تساعد المقارنة على فهم المفهوم العام، لكنها قد تكشف أيضًا عن اختلافات في طريقة كتابة المتغيرات أو التعامل مع الأنواع أو تنظيم البرنامج.

تُستخدم Python كثيرًا في التعليم لأنها تتميز بصياغة واضحة نسبيًا، بينما ترتبط JavaScript بتطوير التفاعلات في صفحات الويب، وتستخدم Java و ++Cفي مجالات متعددة بحسب المشروع. لا يعني ذلك أن هناك لغة واحدة مناسبة لكل شيء؛ فالاختيار يتوقف على الهدف، والمجال، ومتطلبات المشروع، والبيئة التي سيعمل فيها البرنامج.

يمكن للأداة اقتراح مسار تعلم للمبتدئ، لكنها لا تستطيع تحديد أفضل مسار بصورة دقيقة دون معرفة هدفه ووقته ومستواه. لذلك يستحسن أن يحدد الطالب هدفًا واضحًا، مثل إنشاء صفحة ويب بسيطة أو برنامج حسابي صغير، ثم يختار اللغة والأدوات المناسبة لذلك الهدف.

ثامنًا: تحويل الأفكار إلى أمثلة ومشروعات صغيرة

يساعد التعلم بالمشروعات على ربط المفاهيم النظرية بتطبيقات عملية. يستطيع الطالب أن يطلب من ChatGPT اقتراح مشروعات تناسب مستواه، مثل آلة حاسبة بسيطة، أو قائمة مهام، أو برنامج يسجل درجات الطلاب، أو صفحة ويب تعرض معلومات عن موضوع معين. ومن الأفضل البدء بمشروع صغير يمكن فهم جميع أجزائه، ثم إضافة خصائص جديدة تدريجيًا.

يمكن تقسيم المشروع إلى مراحل: تحديد الهدف، وتحديد المدخلات والمخرجات، ورسم خطوات الحل، وكتابة نسخة أولية، واختبارها، ثم تحسينها. يستطيع ChatGPT المساعدة في كل مرحلة، مثل اقتراح حالات اختبار أو شرح طريقة تنظيم الملفات. لكن على الطالب أن يشارك في القرارات ويكتب أجزاء من الكود بنفسه، لأن نسخ مشروع كامل قد ينتج تطبيقًا يعمل ظاهريًا دون أن يكتسب المتعلم المهارات المطلوبة.

ومن المفيد أن يطلب الطالب من الأداة عدم إعطائه الحل كاملًا مباشرة، بل تقديم تلميح أولًا، ثم تلميح إضافي إذا تعثر، ثم مراجعة محاولته. هذا الأسلوب يحافظ على دور المتعلم في حل المشكلة ويشجعه على التفكير المستقل.

تاسعًا: إنشاء التمارين والاختبارات الذاتية

يمكن لـ ChatGPTإعداد تمارين تناسب مستوى الطالب، مثل أسئلة عن المتغيرات والشروط، أو مسائل بسيطة على الحلقات، أو أسئلة اختيار من متعدد حول معنى سطر معين. ويمكنه كذلك إعطاء المتعلم كودًا يحتوي على خطأ وطلب اكتشافه، أو عرض ناتج متوقع وسؤاله عن السبب.

من الأفضل أن يحاول الطالب حل التمرين قبل رؤية الإجابة. وبعد ذلك يمكنه مقارنة حله بالحل المقترح وطلب تفسير الاختلافات. وإذا كانت الإجابة خاطئة، يمكن أن يطلب شرح الخطأ تحديدًا، ثم يحاول حل مسألة مشابهة للتأكد من فهم الفكرة. كما يمكن تنظيم المراجعة في جلسات قصيرة تشمل مفهومًا واحدًا في كل مرة.

ومع ذلك، ينبغي التحقق من صحة الأسئلة والإجابات، خاصة إذا كان الطالب يستعد لامتحان رسمي. ويمكن استخدام الكتاب الدراسي أو ملاحظات المحاضرة أو التوثيق الرسمي للتأكد من أن المصطلحات وطريقة الحل متوافقة مع ما يدرسه الطالب.

عاشرًا: تحسين أسلوب كتابة الكود وقراءته

بعد فهم الأساسيات، يحتاج المتعلم إلى معرفة أن الكود الجيد لا يقتصر على أن يعمل فقط، بل ينبغي أن يكون واضحًا ومنظمًا وسهل الصيانة. يستطيع ChatGPT اقتراح أسماء أوضح للمتغيرات، وتقسيم الكود الطويل إلى دوال، وإزالة التكرار، وإضافة تعليقات عند الحاجة. ويمكنه أيضًا شرح الفرق بين حل سريع وحل أكثر قابلية للقراءة.

من المهم ألا يقبل الطالب كل تحسين مقترح تلقائيًا؛ فقد يزيد التعديل من التعقيد أو يغير سلوك البرنامج. ينبغي أن يطلب تفسير سبب التحسين، ثم يقارن النسخة الأصلية بالنسخة المعدلة ويختبرهما. كما أن كتابة التعليقات بكثرة ليست دائمًا أفضل؛ فالتعليق الجيد يوضح سببًا أو قرارًا لا يظهر بوضوح من الكود نفسه، بينما يجب أن تكون أسماء المتغيرات والدوال واضحة قدر الإمكان.

يمكن للأداة كذلك المساعدة في شرح مفهوم التوثيق البرمجي، أي كتابة معلومات تشرح كيفية استخدام الدالة أو البرنامج. وهذه المهارة مهمة عند العمل في فريق أو العودة إلى مشروع بعد مرور وقت طويل.

الحادي عشر ChatGPT :والعمل الجماعي بين المطورين

في المشاريع الحقيقية، لا يعمل المطور عادةً بمعزل عن الآخرين، بل يحتاج إلى قراءة كود كتبه زملاؤه، وشرح التغييرات، ومراجعة الحلول، وكتابة وصف واضح للمشكلة. يمكن لـ ChatGPTأن يساعد المبتدئ في فهم جزء من كود أكبر، أو إعداد قائمة أسئلة ينبغي طرحها على الفريق، أو تلخيص وظيفة ملف بعد التأكد من دقة الملخص.

كما يمكن استخدامه للمساعدة في كتابة وصف لمشكلة تقنية أو تنظيم خطوات إعادة إنتاج الخطأ. فكلما كان وصف المشكلة محددًا، زادت فرصة الحصول على مساعدة مفيدة. ومن الأفضل حذف كلمات المرور ومفاتيح الوصول والبيانات السرية قبل مشاركة أي مقتطف من مشروع، والالتزام بسياسات المؤسسة أو الجامعة المتعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولا يغني هذا الدعم عن التواصل مع زملاء الفريق أو مراجعة المطورين الأكثر خبرة. فالمناقشة البشرية تساعد على فهم أهداف المشروع والقيود غير المكتوبة والقرارات التي لا تظهر في الكود وحده.

الثاني عشر: كيف نكتب سؤالًا جيدًا إلىChatGPT ؟

تؤثر صياغة السؤال في جودة الإجابة. فالسؤال العام مثل «الكود لا يعمل، ما الحل؟» لا يقدم معلومات كافية. أما السؤال الذي يتضمن اللغة البرمجية، والهدف من الكود، ورسالة الخطأ، والنتيجة المتوقعة، والنتيجة الفعلية، فيساعد على تحديد المشكلة.

يمكن اتباع خطوات بسيطة: تحديد الهدف بوضوح، وإرفاق أصغر جزء من الكود يعيد إنتاج المشكلة، ونسخ رسالة الخطأ كاملة عند الحاجة، وذكر ما جربه الطالب بالفعل، ثم طلب شرح السبب قبل اقتراح الحل. ومن المفيد أيضًا طلب حل بسيط يناسب المبتدئ، أو طلب أكثر من خيار مع توضيح الفرق بينها.

مثال على سؤال جيد: «أنا أتعلم Python وأريد حساب متوسط ثلاث درجات. كتبت الكود التالي وظهرت لي هذه الرسالة. اشرح لي سبب الخطأ، ثم أعطني تلميحًا أولًا قبل كتابة الحل النهائي». يوضح هذا السؤال السياق والهدف ويحدد نوع المساعدة المطلوبة، كما يتيح للطالب التعلم بدلًا من الحصول على إجابة جاهزة فقط.

الثالث عشر: فوائد استخدام ChatGPT في التعليم

من الفوائد المهمة توفير شرح فوري عند مواجهة سؤال، وتقديم أمثلة متنوعة، وإمكانية إعادة الشرح بمستويات مختلفة. كما يساعد على التعلم الذاتي، لأن الطالب يستطيع تنظيم جلساته بحسب وقته واحتياجاته، بدلًا من التوقف تمامًا عند كل نقطة غير مفهومة. ويمكنه أن يستخدم الأداة للمراجعة قبل الامتحان أو للاستعداد لمحاضرة جديدة.

ومن الفوائد أيضًا أن المحادثة قد تشجع الطالب على طرح أسئلة قد يتردد في طرحها أمام الآخرين. كما يمكن للأداة تقديم تغذية راجعة أولية على حل برمجي أو اقتراح حالات اختبار لم يفكر فيها المتعلم. لكن قيمة هذه الفوائد تعتمد على جودة السؤال، وصحة الإجابة، واستعداد الطالب للتحقق والتطبيق.

ولا ينبغي قياس نجاح التعلم بعدد الأكواد التي ينتجها الطالب بمساعدة الأداة، بل بقدرته على شرح الكود، وتعديله، واكتشاف أخطائه، وكتابة حل مستقل لمشكلة مشابهة. فهذه مؤشرات أفضل على اكتساب المعرفة والمهارة.

الرابع عشر: التحديات والمخاطر المحتملة

أحد أهم التحديات أن ChatGPT قد ينتج معلومات غير صحيحة أو يذكر دوال غير موجودة أو يقترح حلًا لا يتناسب مع إصدار اللغة أو المكتبة المستخدمة. وقد يبدو الشرح واثقًا حتى عندما يحتوي على خطأ. لذلك يجب تشغيل الكود ومراجعة النتائج والرجوع إلى التوثيق الرسمي عند الحاجة.

ومن المخاطر التعليمية الاعتماد المفرط على الأداة. فإذا كان الطالب يطلب الحل النهائي لكل تمرين دون محاولة، فقد ينجز الواجب لكنه لا يتعلم طريقة التفكير البرمجي. كما قد يتعود على نسخ حلول لا يستطيع شرحها، وهو ما يضعف قدرته على التعامل مع مسائل جديدة أو مناقشة مشروعه.

هناك أيضًا اعتبارات تتعلق بالخصوصية والملكية الفكرية وقواعد المؤسسة التعليمية. لا ينبغي إرسال معلومات شخصية أو بيانات عمل سرية أو مفاتيح وصول. ويجب الالتزام بتعليمات المدرس بشأن الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وعدم تقديم عمل مولد على أنه عمل مستقل إذا كانت قواعد التكليف تمنع ذلك. الاستخدام المسؤول يقوم على الشفافية والفهم والتحقق.

الخامس عشر: أفضل طريقة لاستخدام ChatGPT دون الاعتماد الكامل عليه

يمكن اتباع أسلوب منظم من خمس خطوات. أولًا، اقرأ السؤال وحاول فهم المطلوب بنفسك. ثانيًا، اكتب خطة للحل أو حاول كتابة جزء من الكود. ثالثًا، إذا واجهت صعوبة، اطلب تلميحًا أو شرحًا للمفهوم بدلًا من طلب الحل الكامل فورًا. رابعًا، جرّب الحل في بيئة البرمجة وراقب النتيجة. خامسًا، اشرح لنفسك لماذا نجح الحل، ثم حاول تطبيق الفكرة على مثال جديد.

ومن الطرق المفيدة أيضًا مطالبة ChatGPT بأن يسألك أسئلة تقودك إلى الحل بدلًا من إعطائك الإجابة. ويمكنك طلب مراجعة الكود وفق معايير محددة، مثل الوضوح أو التعامل مع الحالات الاستثنائية، مع الاحتفاظ بنسخة أصلية والاختبار بعد كل تعديل.

إذا كانت الإجابة مهمة أو مرتبطة بمشروع حقيقي، فيجب مراجعتها من مصدر موثوق أو من شخص لديه خبرة. وبهذه الطريقة تصبح الأداة جزءًا من عملية التعلم، بينما يبقى الفهم والقرار النهائي مسؤولية المتعلم.

السادس عشر: مثال تطبيقي متكامل

لنفترض أن طالبًا يريد إنشاء برنامج بسيط يحسب متوسط درجات ثلاث مواد. يبدأ بتحديد المدخلات، وهي الدرجات الثلاث، والمخرج، وهو المتوسط. بعد ذلك يكتب معادلة المتوسط: مجموع الدرجات مقسومًا على عددها. يمكنه أن يطلب من ChatGPTشرح الخطوات أو إعطاء تلميح حول طريقة تخزين القيم.

بعد كتابة الكود، يختبر الطالب حالة عادية مثل الدرجات 80 و90 و70، ويتوقع أن يكون المتوسط 80. ثم يختبر قيمًا مختلفة، مثل إدخال صفر أو قيمة عشرية. وإذا كان البرنامج يستقبل القيم من المستخدم، فيفكر في ما يحدث إذا أدخل المستخدم نصًا بدلًا من رقم. هنا يمكن لـ ChatGPTأن يشرح أهمية التحقق من المدخلات والتعامل مع الأخطاء.

بعد أن يعمل البرنامج، يمكن للطالب طلب اقتراحات لتحسين وضوحه أو تحويل الحساب إلى دالة يمكن استخدامها أكثر من مرة. ثم يحاول تنفيذ التحسين بنفسه ويقارن النتيجة. يوضح هذا المثال أن الاستفادة الحقيقية لا تأتي من الحصول على الكود النهائي فقط، بل من المرور بمراحل فهم المشكلة والكتابة والاختبار والتحسين.

السابع عشر: دور المدرس والمصادر التعليمية

رغم تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، يظل المدرس والمقرر الدراسي والمصادر التعليمية الموثوقة عناصر مهمة. يستطيع المدرس توضيح أهداف المادة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحديد مستوى الصعوبة المناسب، وتقييم مدى فهم الطالب. أما ChatGPTفيمكن أن يقدم دعمًا إضافيًا بين المحاضرات، لكنه لا يعرف دائمًا تفاصيل المنهج أو تعليمات التكليف ما لم يوضحها المستخدم.

من الأفضل الجمع بين أكثر من وسيلة: المحاضرات، والكتب، والتوثيق الرسمي، والتجربة العملية، والمناقشة مع الزملاء والمدرس، والمساعدة التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي. وعند تعارض الإجابات، ينبغي الرجوع إلى المصدر المعتمد للغة أو المكتبة أو إلى المدرس لتحديد التفسير الصحيح.

ويجب على الطالب أن يتعرف على قواعد جامعته بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الواجبات والبحوث. فبعض التكليفات تسمح باستخدامه للمراجعة أو الشرح، بينما قد تفرض تكليفات أخرى قيودًا محددة. الالتزام بهذه القواعد جزء من الأمانة الأكاديمية.

الثامن عشر: مستقبل الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات

من المتوقع أن تستمر أدوات الذكاء الاصطناعي في التطور وأن تصبح أكثر اندماجًا في بيئات كتابة الكود والاختبار والتوثيق. وقد تساعد المطورين على إنجاز بعض المهام المتكررة بسرعة أكبر، مثل إنشاء نماذج أولية أو اقتراح اختبارات أو شرح أجزاء من مشروع كبير. لكن التطور التقني لا يلغي الحاجة إلى فهم الأساسيات.

فالمطور يحتاج إلى تقييم جودة الحل، وفهم متطلبات المستخدم، والتفكير في الأمان والأداء، والتعامل مع الحالات غير المتوقعة. كما يحتاج إلى اتخاذ قرارات حول تصميم النظام وصيانته وتطويره على المدى الطويل. هذه المهام تتطلب حكمًا بشريًا ومعرفة بالسياق، ولا يمكن ضمان نجاحها بمجرد قبول اقتراح مولد آليًا.

بالنسبة للمبتدئ، قد يجعل الذكاء الاصطناعي التعلم أكثر تفاعلية، لكنه يجعل مهارة التحقق والتفكير النقدي أكثر أهمية أيضًا. وكلما زادت سهولة إنتاج الكود، زادت أهمية معرفة ما إذا كان الكود صحيحًا وآمنًا ومناسبًا للمشكلة.

الخاتمة

يتضح من هذا البحث أن ChatGPT يمكن أن يكون مساعدًا مفيدًا للمبتدئين في تعلم البرمجة، لأنه يشرح الأكواد خطوة بخطوة، ويبسط المفاهيم، ويقدم أمثلة وتمارين، ويساعد على فهم رسائل الخطأ، ويقترح طرقًا لتحسين تنظيم الكود. كما يتيح للطالب طرح أسئلة متابعة وتكييف الشرح بحسب مستواه.

ومع ذلك، فإن الأداة ليست بديلًا عن الدراسة والتجربة والتفكير المستقل. فقد تقدم إجابات غير دقيقة، وقد يؤدي الاعتماد الكامل عليها إلى ضعف المهارات الأساسية. لذلك يجب على المتعلم اختبار الكود، ومراجعة المصادر الموثوقة، وحماية البيانات، واحترام قواعد الأمانة الأكاديمية.

وفي النهاية، فإن أفضل استخدام لـChatGPT هو اعتباره مدرسًا مساعدًا وشريكًا في المراجعة، مع بقاء الطالب مسؤولًا عن فهم الحل وكتابته وتقييمه. فالهدف من تعلم البرمجة ليس الحصول على كود يعمل فحسب، بل اكتساب القدرة على تحليل المشكلات وبناء حلول واضحة وموثوقة.